TD N°4 : LES ANNUITÉS

CLASSE : T^le STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Exercice 1 :

Pour se constituer un capital, un jeune salarié de Dakar décide de verser, à la fin de chaque semestre et pendant 5 ans, une somme constante de 300 000 F dans un compte d'épargne. Le 1er versement a lieu dans 6 mois et le taux annuel d'intérêt est de 12,36 %. Déterminer au franc près :

1) le taux semestriel équivalent ;

2) le capital constitué immédiatement après le dernier versement ;

3) le capital constitué un an après le dernier versement.

Exercice 2 :

Pour effectuer un achat, une personne a le choix entre trois modes de paiement :

- 1er mode : verser 3 000 000 F deux ans après la négociation, puis 2 000 000 F trois ans après le premier versement ;
- 2e mode : payer comptant à la négociation ;
- 3e mode : verser cinq annuités constantes, la première un an après la négociation.

Sachant que ces trois modes de règlement sont équivalents au taux d'actualisation de 6 %, calculer :

1) le montant du règlement comptant ;

2) la valeur de l'annuité constante.

Exercice 3 :

Fatou veut disposer de 10 000 000 F dans 8 ans pour ouvrir une boutique à Mbour. Elle place à la fin de chaque année une somme constante au taux de 7 %.

1) Quel doit être le montant de chaque versement ?

2) Quel est le montant total des intérêts produits ?

Exercice 4 :

Un vendeur de motos propose deux modalités : paiement comptant de 1 650 000 F, ou 12 mensualités de 150 000 F, la première un mois après l'achat. Le taux mensuel d'actualisation est de 1 %.

1) Calculer la valeur actuelle des 12 mensualités à la date d'achat.

2) Quelle modalité est la plus avantageuse pour l'acheteur ?

LN_EDUCATION

Exercice 5 :

Une association de Kolda verse à la fin de chaque trimestre 250 000 F sur un compte rémunéré au taux trimestriel de 2 %.

1) Exprimer la valeur acquise A_n immédiatement après le n-ième versement.

2) Combien de versements faut-il effectuer pour que le compte atteigne au moins 5 000 000 F ? Préciser le montant obtenu.

LN_EDUCATION